IntraMail Hub

Kurum İçi İletişim ve Mail Sistemi

— Yapay Zeka Destekli · Çok Platformlu —

Muhammed Eren Aydın

Dönem	2025 – 2026 Bahar Dönemi
Başlangıç	9 Mart 2026 — Proje geliştirme süreci bu tarihte başlatılmıştır.
Bitiş	14 Haziran 2026 — Akademik dönem sonu final sunumu
GitHub	github.com/merenaydin23/intra-mail-hub
Backend	Firebase (Firestore · Auth · Storage · Cloud Functions)
Platformlar	Web (HTML/CSS/JS) + Flutter Mobil (Android)
AI	Google Gemini API — Çeviri · Spam Tespiti · Akıllı Öneri

Bu doküman; proje kapsamını, sistem mimarisini, akış diyagramlarını, yapay zeka özelliklerini, güvenlik katmanlarını, test senaryolarını ve 15 haftalık Gantt diyagramını kapsamaktadır.

1. Proje Kapsamı ve Amacı

IntraMail Hub; kurum içinde çalışanların güvenli ve hızlı biçimde mesaj ve e-posta benzeri iletişim kurmasını sağlayan, web ve mobil platformlarda eş zamanlı çalışan bir iletişim sistemidir. Sistem, SRS (System Requirements Specification) standartlarına uygun şekilde geliştirilmektedir.

Proje GitHub deposuna şu adresten erişilebilir: github.com/merenaydin23/intra-mail-hub

1.1 Kurumsal Mail Adresi Sistemi

Sistemin en önemli özelliklerinden biri, her kullanıcının standart bir kurumsal uzantıya (@intramail.corp) sahip olmasıdır. Bu sayede yalnızca yetkili çalışanlar sisteme erişebilir.

Kural	Format / Örnek	Açıklama
Standart Uzantı	**@intramail.corp**	Tüm kullanıcılar aynı kurumsal uzantıyı kullanır
Ad Soyad Formatı	**eren.aydin@intramail.corp**	Sistemin otomatik oluşturduğu kullanıcı adresi
Rol Bazlı Adres	**admin@intramail.corp**	Yönetici rolüne özel sistem adresi
Departman Adresi	**it.dept@intramail.corp**	Departman geneline mesaj göndermek için
Doğrulama	**Firebase Auth ile bağlantılı**	Sadece @intramail.corp uzantılı kayıt kabul edilir

1.2 Temel Özellikler

- Hiyerarşik rol yönetimi: Admin, yönetici, çalışan rolleri
- Kullanıcı yönetimi: kayıt, giriş, şifre yönetimi, profil
- Mesajlaşma: gelen kutusu, gönderilen, mesaj silme, detay görüntüleme
- Dosya ekleme ve indirme (Firebase Storage)
- Yapay zeka destekli çeviri, spam tespiti ve akıllı öneri
- Mobil push notification (Firebase Cloud Messaging)
- Güvenlik: Firebase Auth + araştırılacak şifreleme + HTTPS + Firestore Rules

1.3 Teknoloji Stack

🔥 Backend	📱 Flutter Mobil	🌐 Web	🤖 AI Katmanı
Firebase Auth	flutter 3.x	HTML5 / CSS3	Google Gemini API

🔥 Backend	📱 Flutter Mobil	🌐 Web	🤖 AI Katmanı
Cloud Firestore	firebase_core	JavaScript ES6	Cloud Functions Node.js
Firebase Storage	cloud_firestore	Firebase JS SDK	Firestore Trigger
Cloud Functions	firebase_messaging	Realtime Listener	Spam · Çeviri · Öneri
Firestore Rules	file_picker paketi	Responsive Layout	Context-aware Prompt

2. Sistem Mimarisi

Sistem üç ana katmandan oluşur. Tüm katmanlar tek bir Firebase projesi üzerinden bağlantılıdır. Web uygulaması ve Flutter mobil uygulaması aynı Firestore veritabanını gerçek zamanlı olarak okur ve yazar. Cloud Functions ise AI işlemlerini ve bildirim gönderimini yönetir.

WEB UYGULAMASI

HTML / CSS / JavaScript · Firebase JS SDK · Tarayıcı Erişimi

▲ ▼ Firebase SDK (HTTPS)

FIREBASE — ORTAK BACKEND

Auth(Kullanıcı)	Firestore(Mesajlar)	Storage(Dosyalar)	Cloud Functions(AI + FCM)

▲ ▼ Firebase SDK (HTTPS)

FLUTTER MOBİL UYGULAMASI

Android · firebase_core / cloud_firestore / firebase_messaging · Push Notification

Cloud Functions → Gemini API → AI İşlemleri (Çeviri · Spam · Öneri)

2.1 Firestore Veri Modeli

Veritabanı aşağıdaki koleksiyonlardan oluşmaktadır:

Koleksiyon	Alanlar	Açıklama
users / {userId}	name, email, role, department, createdAt	Kullanıcı profil ve rol bilgisi
messages / {msgId}	senderId, receiverId, content, translatedContent, isSpam, spamScore, suggestions[], attachments[], timestamp	Mesaj içeriği ve AI alanları
threads / {threadId}	participants[], lastMessage, updatedAt	Konuşma iş parçacığı

2.2 Sistem Akış Diyagramları

Aşağıda sistemin dört temel iş akışı adım adım açıklanmaktadır.

1. Kullanıcı Girişi Akışı	
Adım 1	Kullanıcı → Web/Flutter Login Formu → Firebase Auth

Adım 2	Firebase Auth → Token döner → Oturum açılır
Adım 3	Uygulama → Firestore'dan kullanıcı profili çeker
Adım 4	Ana ekran gösterilir (Gelen Kutusu)

2. Mesaj Gönderme Akışı	
Adım 1	Kullanıcı → Mesaj yazar + Alıcı seçer
Adım 2	AI Öneri Motoru → Gemini API → 3 öneri UI'a gelir
Adım 3	Gönder butonuna basılır → Cloud Function tetiklenir
Adım 4	Spam Tespiti: Gemini mesajı analiz eder (0–100 skor)
Adım 5	Skor > 70 ise mesaj engellenir, değilse Firestore'a yazılır
Adım 6	Çeviri Motoru: Firestore trigger → Gemini → translatedContent kaydedilir
Adım 7	FCM: Alıcıya push notification gönderilir

3. Dosya Ekleme Akışı	
Adım 1	Kullanıcı → Dosya seçer (Web: input, Flutter: file_picker)
Adım 2	Dosya → Firebase Storage'a yüklenir
Adım 3	Storage URL → Firestore mesaj belgesine eklenir
Adım 4	Alıcı → Mesaj detayında dosya linki gösterilir → İndirme

4. AI Mesaj Çevirisi Akışı	
Adım 1	Yeni mesaj Firestore'a yazılır
Adım 2	onWrite Cloud Function otomatik tetiklenir
Adım 3	Gemini API'ye: mesaj içeriği + hedef dil gönderilir
Adım 4	Çevrilmiş metin geri döner
Adım 5	translatedContent alanı Firestore'da güncellenir
Adım 6	Web ve Flutter UI güncellenen veriyi anlık gösterir

3. Yapay Zeka Destekli Özellikler

Projenin en özgün bileşeni yapay zeka entegrasyonudur. Üç farklı AI özelliği Google Gemini API ve Firebase Cloud Functions aracılığıyla hayata geçirilmektedir.

Yapay Zeka Özelliği	Çalışma Prensibi	Teknik Akış
🌍 **Mesaj Çeviri Sistemi**	Gönderilen mesajlar otomatik olarak farklı dillere çevrilebilir.	Firestore onWrite trigger → Gemini API → translatedContent güncellenir
🚫 **Spam / Zararlı Mesaj Tespiti**	Yapay zeka mesaj içeriklerini analiz ederek zararlı içerikleri tespit eder.	Gemini 0–100 spam skoru döner → isSpam flag → UI'da kırmızı badge
✨ **Akıllı Mesaj Önerisi**	Kullanıcı yazarken sistem bağlama göre 3 öneri sunar.	Son 3 mesaj → Gemini API → öneri butonları anlık UI'a eklenir

3.1 Gemini API Entegrasyon Mimarisi

- Cloud Functions, Firestore olaylarına (onCreate, onWrite) reaksiyon vererek tetiklenir.
- Gemini API'ye istek yapılır; prompt, mesaj içeriği + bağlam içerir.
- Yanıt parse edilir ve ilgili Firestore alanı güncellenir (translatedContent, isSpam, suggestions[]).
- Web ve Flutter realtime listener sayesinde UI anlık olarak güncellenir.

4. Güvenlik Mimarisi

Sistem güvenliği çok katmanlı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Firebase Auth'un dahili güvenlik altyapısı temel güvenceyi sağlarken, ek şifreleme katmanı H13 haftasında araştırılıp uygulanacaktır.

Güvenlik Katmanı	Açıklama	Uygulama Detayı
🔐 **Firebase Auth**	Firebase'in dahili güvenli kimlik doğrulama altyapısı kullanılır. Şifreler Firebase tarafından otomatik olarak güvenli şekilde yönetilir.	Ayrıca bcrypt veya benzeri hashing araştırılacak ve ek katman olarak uygulanacaktır (H13).
🔑 **Şifreleme (H13 Araştırma)**	Mesaj içerikleri için uygun şifreleme algoritması H13 haftasında araştırılıp seçilecektir.	AES-256, RSA veya Firebase yerleşik şifreleme seçenekleri değerlendirilecek.
🔒 **HTTPS**	Tüm veri iletimi şifreli bağlantı üzerinden gerçekleştirilir.	Firebase varsayılan olarak HTTPS kullanır, HTTP istekleri reddedilir.

Güvenlik Katmanı	Açıklama	Uygulama Detayı
Firestore Rules	Her kullanıcı yalnızca kendi verilerine erişebilir.	Rol bazlı okuma/yazma kuralları Firestore Security Rules ile uygulanır.
Email Doğrulama	Sadece @intramail.corp uzantılı adreslerle kayıt yapılabilir.	Firebase Auth email doğrulama + custom domain kısıtlaması.

5. Test Senaryoları

Aşağıdaki test senaryoları H12 (Entegrasyon Testi) ve H13 haftalarında uygulanacaktır. Her senaryo web ve/veya Flutter platformunda çalıştırılacak, beklenen sonuçlarla karşılaştırılacaktır.

#	Test Senaryosu	Beklenen Sonuç	Platform	Durum
T01	**Geçerli email/şifre ile giriş**	Kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir	Web + Flutter	⏳ Planlandı
T02	**Hatalı şifre ile giriş denemesi**	'Hatalı şifre' hata mesajı gösterilir	Web + Flutter	⏳ Planlandı
T03	**Kayıtsız email ile giriş**	'Kullanıcı bulunamadı' uyarısı	Web + Flutter	⏳ Planlandı
T04	**Yeni kullanıcı kaydı**	Kullanıcı Firestore'a yazılır, giriş yapılır	Web	⏳ Planlandı
T05	**Web'den mesaj gönderme**	Mesaj Firestore'a yazılır, Flutter'da anlık görünür	Web → Flutter	⏳ Planlandı
T06	**Flutter'dan mesaj gönderme**	Web gelen kutusuna anlık düşer	Flutter → Web	⏳ Planlandı
T07	**Dosya ekli mesaj gönderme**	Storage URL mesaja eklenir, indirme linki çalışır	Web + Flutter	⏳ Planlandı
T08	**Spam mesaj gönderme**	Skor >70: mesaj engellenir, kırmızı badge gösterilir	Web	⏳ Planlandı
T09	**Normal mesajda çeviri kontrolü**	translatedContent alanı dolu, UI'da gösterilir	Web	⏳ Planlandı
T10	**Akıllı öneri tetikleme**	Yazarken 3 öneri butonu UI'da belirir	Web + Flutter	⏳ Planlandı
T11	**Push notification testi**	Mesaj gönderilince Flutter'a bildirim gelir	Flutter	⏳ Planlandı
T12	**Başka kullanıcının mesajına erişim**	Firestore Rules erişimi reddeder (403)	Web	⏳ Planlandı
T13	**Oturumu kapatıp sayfaya erişme**	Login sayfasına yönlendirilir	Web + Flutter	⏳ Planlandı
T14	**Büyük dosya yükleme (>5MB)**	Uyarı mesajı gösterilir, yükleme iptal edilir	Web	⏳ Planlandı
T15	**Ağ bağlantısı kesilince mesaj**	Offline uyarısı, mesaj kuyruğa alınır	Flutter	⏳ Planlandı

Test sonuçları dokümana eklenerek hocalara sunulacaktır. Başarısız testler hata listesine alınacak ve H13 haftasında düzeltilecektir.

6. Haftalık Geliştirme Planı

Proje geliştirme süreci 9 Mart 2026 tarihinde başlatılmış olup 14 Haziran 2026 tarihine kadar 15 haftalık bir çizelgeye yayılmaktadır.

H#	Tarih	Haftalık Hedef & Çıktı	Faz
H01	2–8 Mar	**Firebase Kurulum & Veri Modeli** Firebase projesi oluşturma, Firestore koleksiyon yapısı (users/messages/threads), Security Rules ve Storage etkinleştirme.	ALTYAPI
H02	9–15 Mar	**Kimlik Doğrulama — Web** Email/şifre ile kayıt ve giriş, oturum yönetimi, profil sayfası. Firebase Auth entegrasyonu (Web).	AUTH
H03	16–22 Mar	**Kimlik Doğrulama — Flutter** Flutter uygulaması aynı Firebase Auth'a bağlanır. Web ve mobil ortak backend üzerinden çalışır.	AUTH
H04	23–29 Mar	**Mesajlaşma Sistemi — Web** Gelen kutusu, mesaj gönderme formu, gönderilen kutusu, mesaj detay ve silme. Firestore realtime listener.	MESAJ
H05	30 Mar–5 Nis	**Mesajlaşma Sistemi — Flutter** Flutter realtime stream entegrasyonu. Web ↔ Flutter tam senkron çalışması doğrulanır.	MESAJ
H06	6–12 Nis	**Dosya Ekleme & İndirme** Firebase Storage ile mesajlara dosya ekleme, URL Firestore'a kaydetme ve indirme (web + mobil).	MESAJ
H07	13–19 Nis	**AI — Cloud Functions Altyapısı** Node.js + Firebase CLI, Cloud Functions kurulumu, Gemini API anahtarı ve ilk test deployment.	AI
H08	20–26 Nis	**AI — Mesaj Çeviri Sistemi** Firestore trigger ile otomatik çeviri. Gönderilen mesajlar farklı dillere çevrilir, translatedContent alanına kaydedilir.	AI
H09	27 Nis–3 May	**AI — Spam & Zararlı Mesaj Tespiti** Gemini 0–100 spam skoru döner. isSpam flag Firestore'a yazılır, UI'da kırmızı badge ile işaretlenir.	AI
H10	4–10 May	**AI — Akıllı Mesaj Önerisi** Kullanıcı yazarken son 3 mesaj bağlamı Gemini'ye gönderilir, 3 öneri butonu UI'a eklenir.	AI
H11	11–17 May	**Bildirim Sistemi (FCM)** Firebase Cloud Messaging ile mobil push notification. Yeni mesajda Flutter'a anlık bildirim.	BİLDİRİM
H12	18–24 May	**Entegrasyon Testi**	TEST

H#	Tarih	Haftalık Hedef & Çıktı	Faz
		Web ↔ Flutter ↔ AI ↔ FCM uçtan uca testi. Test senaryoları çalıştırılır, hatalar listelenir.	
H13	25–31 May	**Şifreleme Araştırma & UI** Hashing yöntemleri araştırılır ve uygulanır. Firebase Auth güvenliği doğrulanır. UI cilalanır.	GÜVENLİK
H14	1–7 Haz	**Sunum Hazırlığı** Proje raporu, demo videosu, sunum slaytları ve GitHub'a final commit.	SUNUM
H15	8–14 Haz	🎓 **Sunum Haftası** Son testler, demo ortamı hazırlığı. 14 Haziran final sunumu.	SUNUM

IntraMail Hub · Proje Gantt Diyagramı

9 Mart 2026 → 14 Haziran 2026 · 15 Hafta · Firebase + Flutter + Web + AI

GÖREV	MART 2026				NİSAN 2026				MAYIS 2026				HAZİRAN 2026		
Görev Adı	H01 2	H02 9	H03 16	H04 23	H05 30 Mar	H06 6	H07 13	H08 20	H09 27 Nis	H10 4	H11 11	H12 18	H13 25	H14 1	H15 8
H01 Firebase Kurulum & Veri Modeli ALTYAPI															
H02 Kimlik Doğrulama — Web AUTH															
H03 Kimlik Doğrulama — Flutter AUTH															
H04 Mesajlaşma Sistemi — Web MESAJ															
H05 Mesajlaşma Sistemi — Flutter MESAJ															
H06 Dosya Ekleme & İndirme MESAJ															
H07 AI — Cloud Functions Altyapısı AI															
H08 AI — Mesaj Çeviri Sistemi AI															
H09 AI — Spam & Zararlı Mesaj Tespiti AI															
H10 AI — Akıllı Mesaj Önerisi AI															
H11 Bildirim Sistemi (FCM) BİLDİRİM															
H12 Entegrasyon Testi															

GÖREV	MART 2026				NİSAN 2026				MAYIS 2026				HAZİRAN 2026		
Görev Adı	H01 2	H02 9	H03 16	H04 23	H05 30 Mar	H06 6	H07 13	H08 20	H09 27 Nis	H10 4	H11 11	H12 18	H13 25	H14 1	H15 8
TEST															
H13 Şifreleme Araştırma & UI GÜVENLİK															
H14 Sunum Hazırlığı SUNUM															
H15 🎓 Sunum Haftası SUNUM															

🏗️ ALTYAPI | 🔐 AUTH / MESAJ | 🤖 AI | 🔔 BİLDİRİM / TEST | 🔒 GÜVENLİK / SUNUM